ILB-T0C · O Sistema Internacional e o Quadro Geral de Unidades

Folha de Atividades 3 (FA3)

Pré-Lab: em casa, antes do encontro · as sete constantes definidoras · sem nota · **Versão do professor** — gabarito e resolução

> *Unidades que "conservem seu significado para todos os tempos e todas as culturas, inclusive extraterrestres e não humanas". — Max Planck, Über irreversible Strahlungsvorgänge (1899)*

PARTE 1 · AS SETE CONSTANTES DEFINIDORAS (QGU, TABELA 1)

Desde 20 de maio de 2019, cada unidade de base do SI decorre de uma **constante de valor fixado**, sem incerteza: $\Delta\nu_{Cs}$ = 9 192 631 770 Hz · c = 299 792 458 m/s · h = 6,626 070 15 × 10^{-34} J·s · e = 1,602 176 634 × 10^{-19} C · k = 1,380 649 × 10^{-23} J/K · N_A = 6,022 140 76 × 10^{23} mol^{-1} · K_{cd} = 683 lm/W.

Item 1.1 · L1 · Lembrar
Associe cada unidade de base à constante que a define: Opções: (a) $\Delta\nu_{Cs}$ · (b) c · (c) h · (d) e · (e) k · (f) N_A · (g) K_{cd}

kelvin (K)	(e)
segundo (s)	(a)
mol (mol)	(f)
metro (m)	(b)
candela (cd)	(g)
kilograma (kg)	(c)
ampere (A)	(d)

Césio → segundo; luz → metro; Planck → kilograma; carga elementar → ampere; Boltzmann → kelvin; Avogadro → mol; eficácia luminosa → candela.

Item 1.2 · L1 · Lembrar
Os expoentes. Complete a potência de 10 de cada valor fixado.

h = 6,626 070 15 × 10^**-34** J·s

e = 1,602 176 634 × 10^**-19** C

k = 1,380 649 × 10^**-23** J/K

N_A = 6,022 140 76 × 10^**23** mol^{-1}

Três constantes minúsculas (h, e, k) e uma enorme (N_A): elas ligam a escala do átomo à da bancada.

Item 1.3 · L2 · Entender
Quais unidades **não dependem** de nenhuma outra unidade de base?

a. segundo
b. metro
c. kilograma
d. kelvin
e. mol
f. candela

Resposta: a, e. O segundo é a raiz da cadeia (só o césio). O mol é contagem pura. O metro depende do segundo; o kilograma, do metro e do segundo; kelvin e candela, do kilograma, do metro e do segundo.

Item 1.4 · L4 · Analisar
Julgue cada afirmação.

(V) Desde 2019, o kilograma deixou de ser o cilindro de platina e irídio guardado em Sèvres.
(F) O mol ainda é definido pelo número de átomos em 12 g de carbono-12.
(V) O metro é definido em função do segundo.
(V) A candela é a única das sete que carrega um dado da biologia humana: a sensibilidade do olho.
(F) O valor fixado de h tem incerteza, porque nenhum laboratório mede sem incerteza.

O cilindro virou peça de museu; o mol não depende mais do kilograma; o metro sai de c e do segundo; a candela usa a sensibilidade do olho ao verde de 540 × 10^{12} Hz. O h é exato por definição: a incerteza passou para a realização da unidade, não para a constante.

Item 1.5 · L5 · Avaliar
Antes de 2019, se o cilindro de Sèvres perdesse alguns microgramas, o que aconteceria?

a. Nada: as balanças eram recalibradas pela constante de Planck.
b. A massa do cilindro continuaria sendo 1 kg por definição, e todas as massas do mundo mudariam junto.
c. O cilindro passaria a valer menos de 1 kg, e o Inmetro corrigiria o valor.
d. Só as massas medidas na França mudariam.

Resposta: b. Um artefato é a unidade por definição: se ele deriva, a unidade deriva com ele e ninguém percebe pela própria unidade. Fixar h acaba com isso: a constante não envelhece nem se perde.

PARTE 2 · ISOLAR A UNIDADE: A RCP NAS CONSTANTES

Modelo, na resolução condensada da RCP: $\Delta v_{Cs} = 9\,192\,631\,770\ s^{-1} \rightarrow 1\ s = 9\,192\,631\,770 / \Delta v_{Cs}$. Escreva a constante com as unidades de base, isole a unidade que falta e confira: a unidade do resultado tem de ser a que se pediu.

Item 2.1 · L3 · Aplicar

Quantas oscilações da radiação do césio cabem em **1 s**? (só o número)

Resposta: 9 192 631 770. É o próprio valor fixado: 1 s = 9 192 631 770 / Δv_{Cs}, ou seja, 9 192 631 770 oscilações.

Item 2.2 · L3 · Aplicar

Que distância, em metro, a luz percorre no vácuo em **1 μs**? (só o número)

Resposta: 299,792 458. $d = c \cdot t = 299\,792\,458\ m/s \times 10^{-6}\ s = 299{,}792\,458\ m$, cerca de 300 m.

Item 2.3 · L3 · Aplicar

Uma corrente de **1 A** faz passar quantas cargas elementares por segundo? Use potência de 10, com três algarismos (ex.: 6,02 × 10^23).

Resposta: 6,24 × 10^{18}. $n = 1\ C / e = 1 / (1{,}602\,176\,634 \times 10^{-19}) \approx 6{,}24 \times 10^{18}$ cargas por segundo.

Item 2.4 · L4 · Analisar

Para isolar o kelvin de $k = 1{,}380\,649 \times 10^{-23}\ kg \cdot m^2 \cdot s^{-2} \cdot K^{-1}$, Pedro escreveu **$1\ K = (k / 1{,}380\,649 \times 10^{-23})\ kg \cdot m^2 \cdot s^{-2}$**. Avalie.

a. Correto: é só isolar o K.

b. Errado: o K está com expoente −1; isola-se K^{-1} e inverte-se — $1\ K = (1{,}380\,649 \times 10^{-23} / k)\ kg \cdot m^2 \cdot s^{-2}$.

c. Errado: faltou multiplicar por NA.

d. Errado: o kelvin não se escreve com unidades de base.

Resposta: b. Confira as unidades da resposta de Pedro: $(kg \cdot m^2 \cdot s^{-2} \cdot K^{-1}) \cdot kg \cdot m^2 \cdot s^{-2}$ não dá K. Na certa, $(kg \cdot m^2 \cdot s^{-2}) / (kg \cdot m^2 \cdot s^{-2} \cdot K^{-1}) = K$ ✓.

Item 2.5 · L6 · Criar

Nos cinco passos da RCP, em resolução condensada, escreva **1 mol** em função de NA e confira a unidade. Depois, em uma frase para um estudante do ensino médio: por que mol não é massa?

Resposta-modelo.

Modelo: $NA = 6{,}022\,140\,76 \times 10^{23}\ mol^{-1} \rightarrow 1\ mol = 6{,}022\,140\,76 \times 10^{23} / NA$. Conferência: $1 / (mol^{-1}) = mol$ ✓.

O mol é uma contagem, como a dúzia: 1 mol de ferro e 1 mol de ouro têm o mesmo número de átomos e massas diferentes.

IFMG campus Ouro Preto - Coordenadoria da Área de Física (CODAFIS)
Núcleo de Inovação e Desenvolvimento de Experimentos Científicos (NIDEC) · Primeira edição · 2026